第三节 两种基本积分法

作业：P213习题3.3

1(双号)；3（双号）；4（双号）；
5；7（双号）；9（双号）;10(2)(4)

雨课堂 Rain Classroom

3.1 换元积分法

1. 不定积分的换元积分法（Ⅰ）

定理3.1 设 f 为连续函数，$\varphi(x)$ 有连续导数，则

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \left(\int f(u)du\right)_{u=\varphi(x)}$$

例1 $\int (1+3x)^{100}dx$

例 2 $\int \frac{dx}{a^2+x^2} \qquad (a>0)$

例3 $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} \qquad (a>0)$

例4 $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx$

雨课堂 Rain Classroom

例5 $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2-2x}}$

例6 $\int \tan x dx$

例7 $\int \cos^2 x dx$

例8 $\int \cos^3 x dx$

例9 $\int \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}$

例10 $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$

雨课堂 Rain Classroom

例11 $\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx$

例12 $\int \frac{\arctan x}{1+x^2}dx$

例13 $\int \frac{\sin 2x}{1+\sin^4 x}dx$

例14 $\int \frac{1}{\sin x}dx$

雨课堂 Rain Classroom

练习题

1) $\int \frac{e^{\frac{2}{x}}}{x^2}dx$

2) $\int \frac{dx}{x(1+\ln 2x)}$

3) $\int \frac{dx}{1+e^x}$

4) $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx$

5) $\int \frac{dx}{x\sqrt{\ln x(1-\ln x)}}$

雨课堂 Rain Classroom

2 不定积分换元法则(2)

定理3.2 设 f 连续，φ 有连续导数，φ' 定号，则

$$\int f(x)dx = \left(\int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt\right)\Big|_{t=\varphi^{-1}(x)}$$

例1 $\displaystyle\int \frac{dx}{(a^2+x^2)^{3/2}} \quad (a>0)$

例2 $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} \quad (a>0)$

雨课堂 Rain Classroom

例3 $\int \frac{dx}{1+\sqrt{x+1}}$

例4 $\int \frac{dx}{1+\sin x}$

例5 $\int \frac{dx}{1+\sin x+\cos x}$

雨课堂 Rain Classroom

第二类换元积分法小结

$$\int f(\sqrt{a^2-x^2})dx \quad \underline{\underline{x=a\sin t}} \quad \underline{\underline{x=a\cos t}}$$

$$\int f(\sqrt{a^2+x^2})dx \quad \underline{\underline{x=a\tan t}} \quad \underline{x=a\mathrm{sh}t}$$

$$\int f(\sqrt{x^2-a^2})dx \quad \underline{\underline{x=a\sec t}} \quad \underline{x=a\mathrm{ch}t}$$

$$\int f(\sqrt[n]{x},\sqrt[m]{x})dx \underline{\underline{x=t^{nm}}}, \quad \int f(\sqrt[n]{x})dx \quad \underline{\underline{x=t^n}}$$

倒代换 $x=\frac{1}{t}$

雨课堂 Rain Classroom

3. 定积分换元法

定理3.3 设函数 f 在有限区间 I 上连续，$x=\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上有连续导数，且，$R(\varphi)\subseteq I$，则

$$\int_a^b f(x)dx=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt \qquad \text{其中} \quad a=\varphi(\alpha) \quad b=\varphi(\beta)$$

例6 $$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

雨课堂 Rain Classroom

例7 证明 $\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{0}^{a} (f(x)+f(-x))dx$

雨课堂 Rain Classroom

例8 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，试证

1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$

特别的 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$

2) $\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$

并利用此结论计算 $\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx$

雨课堂 Rain Classroom

例9 设 $f(x)$ 为连续的周期函数，其周期为 T，试证

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$$

例10 计算 $\int_0^{n\pi} \sqrt{1-\sin 2x}dx$

雨课堂 Rain Classroom

3.2 分部积分法 $\int udv = uv - \int vdu$

例11 求下列不定积分

1) $\int x \sin x dx$

2) $\int xe^x dx$

雨课堂 Rain Classroom

3) $\int e^x \sin x dx$

4) $\int x \ln x dx$

雨课堂 Rain Classroom

5） 已知 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，求 $\int xf'(x)dx$

雨课堂 Rain Classroom

定积分分部积分公式 $\int_a^b udv = uv\big|_a^b - \int_a^b vdu$

例12 $\int_0^1 \arctan x dx$

例13 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

雨课堂 Rain Classroom

例14计算 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$

例15 $\int_0^1 x^4 \sqrt{1-x^2} dx$

雨课堂 Rain Classroom

例16 $\int_0^{\pi} x \sin^n x dx$

雨课堂 Rain Classroom

例17 设 $f(x)=\int_{\pi}^{x}\frac{\sin t}{t}dt$，求 $\int_{0}^{\pi}f(x)dx$.

雨课堂 Rain Classroom

3.3 初等函数积分

1）有理函数积分 $\int R(x)dx$

例18 $\int \frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)}dx$

解 原式 $=\int (\frac{2}{2x+1}-\frac{x}{x^2+x+1})dx$

例19 $\int \frac{dx}{x+x^9}$

雨课堂 Rain Classroom

2）三角有理式积分 $\int R(\sin x,\cos x)dx$

令 $\tan\frac{x}{2}=t$ 则

$$\sin x=\frac{2t}{1+t^2},\quad \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\quad dx=\frac{2dt}{1+t^2}$$

例20 $\int\frac{1}{1+\sin x}dx$

雨课堂 Rain Classroom

例21 $\int \frac{1+\sin x}{\sin x(1+\cos x)}dx$

雨课堂 Rain Classroom

例22 $\int \frac{dx}{\sin x \cos^4 x}$

雨课堂 Rain Classroom

教材P186, 第4、5题

$$\forall\lambda,\int_a^b\left[f(x)+\lambda g(x)\right]^2dx\geq 0\Rightarrow\lambda^2\int_a^b g^2dx+\lambda\cdot 2\int_a^b fgdx+\int_a^b f^2dx\geq 0$$

$$\Delta=\left[2\int_a^b fgdx\right]^2-4\int_a^b f^2dx\cdot\int_a^b g^2dx\leq 0\Rightarrow\int_a^b fgdx\leq\sqrt{\int_a^b f^2dx}\cdot\sqrt{\int_a^b g^2dx}$$

$$\left(\int_a^b fgdx\right)^2\leq\int_a^b f^2dx\cdot\int_a^b g^2dx$$

Cauchy不等式的其他形式 $|\alpha\bullet\beta|\leq|\alpha||\beta|$

$$\sum_{k=1}^n a_kb_k\leq\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}\qquad\left(\sum_{k=1}^n a_kb_k\right)^2\leq\sum_{k=1}^n a_k^2\cdot\sum_{k=1}^n b_k^2$$

设$f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f>0$，证明

$$\int_a^b f(x)dx\cdot\int_a^b\frac{1}{f(x)}dx\geq(b-a)^2$$

雨课堂 Rain Classroom

可积的必要条件 $f(x)$在$[a,b]$上可积，则f有界.

可积的充分条件 1) 若$f(x)\in C[a,b]$,则f在$[a,b]$上可积.

2) 若有界函数$f(x)$在$[a,b]$上只有有限个第一类间断点或在$[a,b]$上单调，则f在$[a,b]$上可积.

定理 2（微积分学第一基本定理） 设 $f\in C[a,b]$，则

$$\left(\int_a^x f(t)dt\right)' = f(x)$$

推论1 设 $f\in C[a,b]$, 则 f 在 $[a,b]$上必有原函数.

雨课堂 Rain Classroom

连续，可积，原函数存在三者之间的关系

$$F(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$$

雨课堂 Rain Classroom